世界技能大赛

网络系统管理项目样题

第一部分 服务器配置及应用(70 分)

一 注意事项

- 请各位选手按下列要求完成各项服务器配置并截图，文件名为：考号.doc【如 01 号的文件命名为：01.doc】的文档中。
- 服务器操作系统均利用 VMware workstation 7.0 虚拟机系统实现。
- 文档保存到本地计算机的桌面，按照监考老师要求，将竞赛结果文件上传到指定地址。

二 设备规划

表 1 台式机系统设备规划表

设备名称	功能	IP 地址
物理机	个人计算机	172.16.*.1/24
虚拟机 WIN2016	域、DNS、DHCP、WEB	172.16.*.100/24
虚拟机 Linux	FTP、MAIL 服务器	172.16.*.200/24

说明：所有 IP 地址中的*代表自己的工号，【如 01 号的 IP 地址为：172.16.1.100/24】

三 项目实施

集团总公司为了加强公司网络的安全管理，在用户管理上采取 Active Directory 域用户管理和控制网络资源，架设 DNS、WEB、DHCP、FTP、MAIL 服务器。请根据公司网络服务器实施方案，完成服务器的配置及应用。

（一）windows2016 服务器配置

1．系统安装配置【5 分】

（1）在物理机上利用 VMware workstation 软件，安装一个 Windows 2016 系统，存放位置分别为 D:\WIN2003，内存均为 512MB，网卡均使用桥接模式连接，硬盘空间分别为 40GB。

（2）虚拟机的硬盘均划分为两个分区，其中 C 盘为 10GB，分区的文件系统均为 NTFS。

（3）虚拟机服务器的名称分别为 win2016 系统管理员密码为 Hn202020。

（4）根据系统设备规划表为物理主机及虚拟机配置正确的 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS，将物理主机的 IP 地址配置界面截图保存，在 WIN2016 系统中使用 ipconfig/all 将显示所有结果的界面截图保存。

2．Windows 域环境构建【10 分】

（1）在 WIN2016 上配置一台域控制器，要求在本服务器上同时安装并配置 DNS 服务器，域名为 shengshi.com.cn。将配置过程中的摘要信息截图保存。

（2）在 shengshi.com.cn 域中为办公室部门创建 1 个组织单位，并创建李明和赵花花两个账户。将配置后的结果界面截图保存。

3．DNS 服务器配置【5 分】

在 WIN2016 服务器上配置 DNS 服务，为单位内部用户提供域名解析服务，同时也负责向外部 DNS 服务器转发 DNS 请求，域名为 shengshi.com.cn。

（1）能实现正向、反向域名解析服务。

（2）实现 www. shengshi.com.cn、ftp. shengshi.com.cn、mail. shengshi.com.cn 和 oa.shengshi.com.cn 域名解析服务，将域 shengshi.com.cn 的记录内容界面截图保存。

4．WEB 服务器配置【10 分】

为了满足公司发布一些新闻、公司介绍、经营项目、技术支持等信息的需要，需要搭建一个公司网站，给用户提供一个了解公司信息和网上开展业务的一个平台。

（1）在 WIN2016 虚拟机系统中，启用 WEB 服务，建立网站 IP 地址 172.16.*.100，TCP 端口号为 80，网站主目录的本地路径为 C:\www。要求网站主页文档为 index.html，其内容为“欢迎访问盛世集团网站!”将配置对话框分别截图保存。

（2）使用浏览器访问该网站并截图保存。

5．DHCP 服务器配置（5 分）

在 WIN2016 服务器上配置 DHCP 服务用于单位内部部分用户自动获取 IP。

（1)实现总公司内部自动分配，分配 IP 从 172.16.*.120 –172.16.*.200，租约期为 5 天。将作用域分配的 IP 地址范围、租约期限配置界面截图保存。

（2）客户端获取 IP 地址截图保存。

（二）RedHat Linux 6.5 服务器配置

1．系统安装配置【10 分】

（1）在物理机上利用 VMware workstation 软件，安装 RedHat Linux 6.5 系统，标签为 RHEL，存放位置为 C:\RHEL 文件夹下，硬盘容量为 18G，内存为 1GB，网卡均使用桥接模式连接，系统管理员密码为 Hz2014；将虚拟机的 RHEL 标签下的 Virtual Machine Settings 对话框下的 Hardware、Options 选项截图保存。

（2）设置 RedHat Linux6.5 服务器主机名称为 Linux-Server，将查询结果截图保存。

（3）根据系统设备规划表配置物理主机与 RHEL 服务器的 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS，将配置界面分别截图保存。

2．FTP 服务器配置【10 分】

在 RedHat Linux6.5 上配置 FTP 服务，使得用户在客户端能通过域名 ftp.shengshi.com.cn 访问服务器。该服务器允许匿名用户访问，但只允许其下载数据，不允许上传数据；

（1）开启 vsftp 的 log 功能设置，文件名为/var/log/xferlog。

（2）设置无任何操作的超时时间为两分钟，设置数据连接的超时时间为五分钟。

（3）设置 FTP 服务器最大支持连接数为 1000 个，每个 IP 最多能支持 10 个链接。

（4）在物理机上通过域名访问 FTP 服务器，将访问的结果窗口截图保存。

3．MAIL 服务器配置【15 分】

（1）在 RedHat Linux6.5 系统上，按照下列要求进行 MAIL 邮件服务器配置：

①完成相关软件包的安装与配置，设置邮件服务器，开启 SMTP、POP3、IMAP 服务，用 Telnet 进行端口测试，将测试结果窗口截图保存；

②建立电子邮件帐号 bonnie 和 jonie、bruce，密码均为 Hz2014，将操作过程界面截图保存；

（2）在物理机上使用 outlook 以 bonnie@mail.shengshi.com.cn 帐户名向 jonie@mail.shengshi.com.cn 帐户发一份电子邮件，主题为“邀请函”，内容为“欢迎参加盛世集团高科技新产品新闻发布会！”。将已发送邮件的活动窗口截图保存。

第二部分 计算机网络规划、配置和故障排除(30 分)

一 注意事项

1.检查安装 Packet Tracer 的计算机是否正常，Packet Tracer 软件是否正常。

2.检查竞赛所需的竞赛材料。

3.用 Packet Tracer 打开 network.pka 文件,根据竞赛题目完成配置，操作完成后，需要保存 Packet Tracer 配置，不要关闭计算机。

二 项目概要

项目简介: 有一家 IT 公司设立有若干部门。这家公司关注于提供高质量的 IT 服务，包括软件开发、MIS 系统、安全防护等。请完成下面几项任务：

- 在 Packet Tracer 文件中实现 IP 地址的配置
- 配置所需的静态路由和动态路由协议
- 完成 NAT 地址翻译
- 配置 VLAN 和 STP
- 配置 VLAN 间路由

三 IP 地址规划

设备	接口	IP 地址	子网掩码	网关
R1	Fa0/0.10	192.168.10.254	255.255.255.0	不适用
	Fa0/0.20	192.168.20.254	255.255.255.0	不适用
	S2/0	200.100.1.5	255.255.255.252	不适用
	S3/0	200.100.1.1	255.255.255.252	不适用
R2	Fa0/0	192.168.3.254	255.255.255.0	不适用
	S2/0	200.100.1.6	255.255.255.252	不适用
	S3/0	200.100.1.9	255.255.255.252	不适用
R3	S2/0	200.100.1.2	255.255.255.252	不适用
	S3/0	200.100.1.10	255.255.255.252	不适用
	S6/0	200.100.1.17	255.255.255.240	不适用
R4	Fa0/0	192.168.100.254	255.255.255.0	不适用
	S2/0	200.100.1.18	255.255.255.240	不适用
	S3/0	100.100.1.1	255.255.255.252	不适用
PC0	网卡	192.168.20.1	255.255.255.0	192.168.20.254

PC1	网卡	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254
PC2	网卡	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.254
PC3	网卡	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.254
PC4	网卡	192.168.3.1	255.255.255.0	192.168.3.254
PC5	网卡	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.254
DNS Server	网卡	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.254
Web Server	网卡	192.168.100.200	255.255.255.0	192.168.100.254

四 项目任务

任务 1：配置设备的基本管理参数【5 分】

配置各个设备的主机名，R1、R2、R3、R4、Sw1、Sw2、Sw3、Sw4、Sw5。

按照 IP 地址规划表，配置各设备接口地址。

任务 2：配置路由【10 分】

（1）在 R4 上配置 OSPF 路由

- process ID 为 1 ，区域号为 0
- 通告 R4 与 R3 之间的网段，请选择恰当的 wildcard mask

（2）在 R4 默认路由

- 在 R4 上配置通往外网的默认路由，并通告给 R3

（3）在 R3 上配置 OSPF 路由

- process ID 为 1 ，区域号为 0
- 通告 R3 与 R4 之间的网段，请选择恰当的 wildcard mask

•（4）在 R3 上配置 RIP 路由

- 版本 为 version 2
- 分别通告 R3 与 R1 之间的网段、R3 与 R2 之间的网段
- 关闭自动总结

（5）在 R2 上配置 RIP 路由

- 版本 为 version 2
- 分别通告 R2 与 R1 之间的网段、R2 与 R3 之间的网段

（6）在 R1 上配置 RIP 路由

- 版本 为 version 2

- 分别通告 R1 与 R2 之间的网段、R1 与 R3 之间的网段

（7）在 R3 上配置路由重发布

- 将 RIP 路由引入 OSPF 区域
- 将 OSPF 路由引入 RIP 区域

任务 3：配置 VLAN 对应的接口【5 分】

按照下表将接口设置到恰当的 VLAN 中。

设备	接口	所在 VLAN
Sw1	Fa0/1,Fa1/1,Fa2/1	TRUNK
Sw2	Fa0/1	20
	Fa1/1	10
	Fa2/1,Fa3/1	TRUNK
Sw3	Fa0/1	10
	Fa1/1	20
	Fa2/1,Fa3/1	TRUNK

注意分配了 VLAN 的接口应在恰当的且稳定的模式。

任务 4：配置 STP【5 分】

Sw1 作为 VLAN10 和 VLAN20 的主根桥；

Sw2 作为 VLAN10 的次根桥；

Sw3 作为 VLAN20 的次根桥。

任务 5：配置 NAT【5 分】

VLAN10 所在网段内部 IP 地址转换到 R1 的 s3/0 接口 IP；

VLAN20 所在网段内部 IP 地址转换到 R1 的 s2/0 接口 IP；

R2 的 fa0/0 接口网段内部 IP 地址转换到 R2 的 s3/0 接口 IP。